Dzięcioł: dwadzieścia uderzeń na sekundę i żadnego bólu głowy

Czytanka z poziomami do nauki włoskiego - poziom A2



Tekst jest po włosku. Pod każdym fragmentem znajdziesz przydatne słowa ze znaczeniem i pytania: odpowiedzi zapisz w ramkach.

https://italianoconmartin.com/pl/czytanki/dzieciol-i-jezyk-wokol-mozgu.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo czy imperfetto: wydarzenia i tło historii

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

Struktura tego tekstu

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: sytuacja, która trwa, tło historii

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: konkretne wydarzenie, które dzieje się w jednym momencie

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: czynności zwyczajowe, powtarzające się

Spróbuj: wybierz passato prossimo albo imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Powtórz: passato prossimo czy imperfetto

Przydatne słowa

Włoski	Znaczenie
battere	uderzać, bić
il colpo	uderzenie
il casco	kask
il martello	młotek
proteggere	chronić

Pytania

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

Co naukowcy myśleli o języku dzięcioła?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

Co zrobili badacze w 2022 roku?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Jaka była głowa dzięcioła na filmach: miękka jak kask czy twarda jak młotek?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

A ty? Czy jako dziecko wierzyłeś / wierzyłaś w coś, co potem okazało się nieprawdą? Opowiedz, używając imperfetto i passato prossimo.

Wykorzystane źródła

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Lekcje włoskiego 1:1



Martin

nauka, technologia i etymologia

Zarezerwuj przez WhatsApp



Licia

sztuka, cierpliwość i gramatyka

Zarezerwuj przez WhatsApp

italianoconmartin.com - darmowe czytanki, gramatyka i słownictwo